



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MODELO PEDAGÓGICO



CORPORACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE

Directivos

Orlando Celis Salazar.

Rector

Liliana Ramírez Pabón

Vicerrector Académico

Belkis Zulay Gómez Ortiz

Vicerrector Administrativo y Financiero

Kelly Salazar Castillo

Secretario General

Directores

Javier Alfredo Barrera Pardo

Dir. Planeación y Calidad

Yeni Esperanza Gómez Quintana.

Dir. De Bienestar Institucional

Tito Alexander Sánchez García.

Dir. Infraestructura Física y tecnológica

Coordinadores:

Ana María Quintero Madrid.

Coord. Escuela de Educación

Alex Mauricio Sarmiento Amaya

Coord. Escuela Ingeniería y Tecnología.

Hadder Uriel Acosta Salazar

Coord. De I+i+D, Creación Artística y Cultural

Deisy Nathalie Garzón Mora

Coord. De Graduados



José Gabriel Manrique Varón

Coord. De Relacionamento con el Sector Externo (N e I)

Angie Paola Pérez Villamizar

Coord. Talento Humano

Wendy Dayana Ramírez Chogo

Coord. Calidad Institucional

Alexandra Mora Duque

Asesor Pedagógico





TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	5
1. Significado del Modelo Pedagógico	6
2. El currículo y el Modelo Pedagógico	7
2.1. Saberes que se privilegian en el currículo	10
2.2. Lineamientos Generales para el Diseño del Currículo	11
3. Rol del estudiante	11
4. Rol del docente	12
5. El profesional de la Corporación Tecnológica del Oriente	12
6. Componentes del Modelo	13
6.1. Componente Teórico	14
6.1.1. Constructivismo social	14
6.1.2. Aprendizaje significativo	15
6.1.3. Escuela Nueva	15
6.2. Competencias	17
6.2.1. Competencias Genéricas	18
6.2.2. Competencias Específicas disciplinares	19
6.2.3. Competencias transversales	19
6.3. Resultados de aprendizaje	19
6.4. Evaluación	20
7. Componente Metodológico	22
7.1. Aprender haciendo: rol del estudiante	22
7.1.1. Contexto social-cultural	23
7.1.2. Formación Integral	23
7.2. Docente mediador	25
7.3. Trabajo colaborativo	25
8. Componente Práctico	26
8.1. Aprendizaje basado en problemas	26
8.2. Aprendizaje basado en estudio de casos	27
8.3. Aprendizaje basado en proyectos	27
8.4. Fases del Modelo Pedagógico	28
Referencias Bibliográficas	29



PRESENTACIÓN

El aprendizaje es un acto reflexivo, dinámico y activo que conduce al estudiante, inicialmente, al reconocimiento de sus saberes y potencialidades, luego, a la identificación de las problemáticas del entorno y posteriormente, a la autogestión del conocimiento y el desarrollo de competencias tanto generales como específicas que le harán posible participar como agente activo en la solución de los problemas de su entorno.

Entonces, el estudiante se convierte en el protagonista de su proceso de aprendizaje, contextualiza su saber y proyecta sus necesidades de construcción de nuevo conocimiento a partir de su interacción con escenarios reales, desde los cuales se auto reconoce conscientemente como investigador potencial y se proyecta como agente activo y comprometido con la transformación de la realidad a lo largo de su proceso formativo.

A partir de estas consideraciones, este documento institucional presenta la forma cómo la **Corporación Escuela Tecnológica del Oriente** desarrolla su **Modelo Pedagógico “Formación en contextos de aplicación”** desde tres componentes: teórico, metodológico y práctico como estrategia para el diseño, desarrollo y evaluación de su propuesta curricular y se estructura como se muestra en la figura 1:

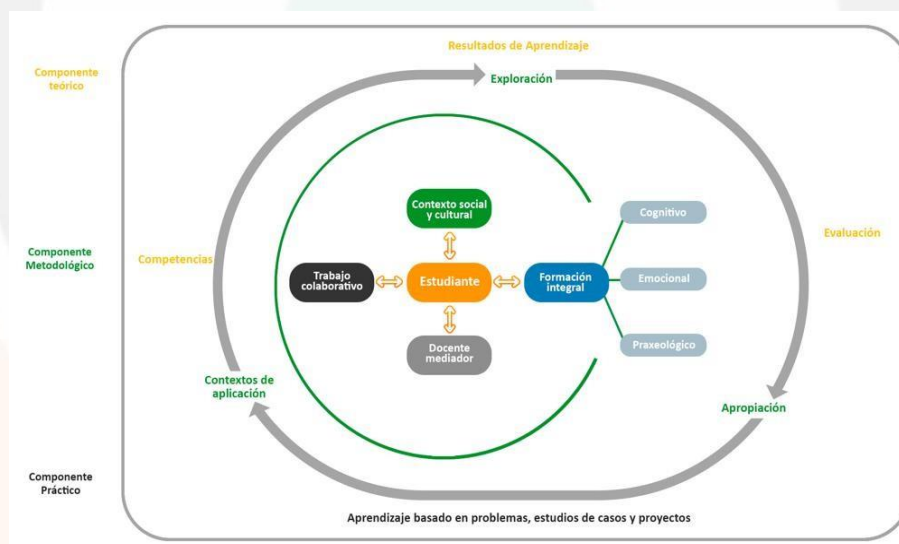


Figura 1. Modelo Pedagógico



1. Significado del Modelo Pedagógico:

La esencia del modelo pedagógico de la **Corporación Escuela Tecnológica Del Oriente** hace posible que el estudiante contextualice su saber y proyecte sus necesidades de construcción de nuevo conocimiento a partir de su interacción con escenarios reales, desde los cuales se auto reconoce conscientemente como investigador potencial y se proyecta como agente activo y comprometido con la transformación de la realidad a lo largo de su proceso formativo.

En un sentido más amplio, el modelo pedagógico parte de los postulados que consideran la construcción del conocimiento como consecuencia de la interacción cognitiva permanente del individuo con su entorno, el desarrollo de competencias como la capacidad para aplicar el saber en contextos específicos y la evaluación como la capacidad del individuo para demostrar que logra hacer uso responsable del conocimiento e incidir con ello en la transformación positiva del entorno que le circunda.

A partir de lo anterior, el acto de aprender se entiende como un proceso constructivo que genera o modifica en el estudiante una manera de ver y de entender el mundo desde el contexto en el que se desarrolla para favorecer la construcción tanto individual como colectiva de los saberes. Por tanto, enseñar implica para el docente hacer lectura de la realidad circundante y llevar al estudiante a actuar con ellas, proponer o construir alternativas de abordaje y solución llevándolo paulatinamente a asumir la responsabilidad del propio aprendizaje y de las propias decisiones, la construcción del conocimiento, su aplicación responsable y ética en el marco de la proyección de sus capacidades y competencias profesionales.

En este modelo de formación evaluar implica, además, la revisión del proceso y la autorregulación tanto individual como colectiva que hace posible la autogestión del conocimiento y, por ende, la propia autorregulación en el proceso de desarrollo de sus competencias laborales específicas.

Desde la evaluación se asume la responsabilidad por parte de los actores del proceso formativo (estudiante – docente), de evidenciar el ejercicio gradual y continuado



de la autonomía para estudiar, construir, asimilar, ejercitar, diseñar, proponer y buscar soluciones, en un equilibrio permanente entre acción individual e interacción grupal y la aplicación del saber en contextos específicos.

2. El currículo y el Modelo Pedagógico:

La **Corporación Tecnológica del Oriente** define su currículo de acuerdo con los aspectos más generales y trascendentes que deben ser incorporados en el proceso de formación de sus estudiantes con la intención de coadyuvar en el proceso formativo de profesionales competentes y comprometidos socialmente como resultado de una coherente propuesta curricular. Además, establece como base teórica el currículo por competencias y parte de un paradigma diferente al tradicional para explicar cómo se produce el aprendizaje y, por tanto, cómo debería impartirse la enseñanza. De esta manera, el currículo se define como el medio que posibilita y potencia la propuesta de formación de sus estudiantes al organizar, integrar y articular los distintos componentes pedagógicos y didácticos necesarios para el desarrollo de la práctica educativa.

En coherencia con la legislación educativa colombiana y los lineamientos generales emanados por el Ministerio de Educación Nacional para la oferta de programas que conducen a titulación en educación superior, se establecen a nivel institucional criterios curriculares específicos, definidos así:

• Conciencia crítica.

Por el cual se procura el desarrollo de la capacidad reflexiva como actitud permanente de aprendizaje con sentido. El juicio suficientemente informado, debatido y argumentado es el eje de la formación de la conciencia reflexiva.

• Aprendizaje complejo.

Es la base de convergencia de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Busca llegar al conocimiento mediante la integración al proceso de aprendizaje, de las múltiples perspectivas y aportes de cada disciplina, en general, y de cada profesión. Incluye los errores de búsqueda como experiencias de aprendizaje.



- **Metaprendizaje.**

A través de él se hacen conscientes los procesos y niveles de aprendizaje, a fin de que cada individuo genere para sí un modo propio de acceder al conocimiento, transformarlo y aplicarlo en contextos diversos.

- **Currículo problémico.**

Cuando la solución de problemas permite la integración de las diferentes áreas del conocimiento y una participación del estudiante en su aprendizaje, donde el docente se convierte en un formulador de preguntas y en un orientador de sus estudiantes para que indaguen sobre las problemáticas reales del entorno que permitan aplicar el saber en contexto. El currículo problémico conduce a la construcción del nuevo conocimiento.

- **Libertad y autonomía.**

Exige a la persona la apropiación consciente de su fuero interior, a fin de que el proyecto de vida que trace sea fruto de su autodeterminación, de su compromiso con la vida y con las normas básicas de convivencia humana.

El diseño curricular por competencias favorece el desarrollo de la capacidad de los estudiantes para plantear y resolver problemas, hecho que implica descentrarse de la lógica del que sabe para tener en cuenta la lógica del que aprende.

Es a través de la responsabilidad que el ser humano está llamado a aprovechar su experiencia personal y la experiencia de los otros, en procura del conocimiento de las situaciones que se propone transformar, previendo los efectos de los posibles cambios, buscando los medios para alcanzarlos e indagando por las posibles consecuencias, asumiendo en todo momento su compromiso por la construcción de una mejor sociedad y un desarrollo sostenible.

- **Invención.**

Considerada como el resultado de la dedicación disciplinada en la búsqueda del conocimiento y de los medios para acceder a él y no el producto espontáneo de la casualidad. Por el camino de la invención se desarrolla la investigación, tanto formativa como en sentido estricto.



- **Procesualidad y progresividad.**

Hace referencia a la dosificación del conocimiento a partir de la diversidad de estilos de aprendizaje, los procesos cognitivo-volitivos que se dan en estos y el avance hacia saberes nuevos a partir del dominio de los saberes previos.

- **Flexibilidad curricular.**

Articula el desarrollo del conocimiento con las capacidades y talentos individuales, la acción, los contextos del aprendizaje, los ritmos de asimilación, las alternativas de diversificación de saberes y de validación de estos, así también la autonomía del estudiante para apropiar el sistema de créditos y adaptarlos a sus propias necesidades, proponiendo sus propias rutas de aprendizaje.

- **Pertinencia.**

Los saberes disciplinares responden a las necesidades de aprendizaje profesional y técnico y a los requerimientos sociales, a través de los cuales se cumple la misión institucional de formar talento humano que responda a las necesidades del entorno, bajo principios de responsabilidad tanto social como ambiental.

- **Cientificidad.**

Este criterio obedece a la necesidad de poner la academia al servicio de la construcción de nuevo conocimiento.

- **Gestión por créditos.**

El proceso de enseñanza y aprendizaje es distribuido según modalidades diversas de interacción en el tiempo entre estudiantes y docentes, atendiendo al concepto de crédito académico como la unidad que mide el tiempo estimado de actividad académica del estudiante en función de las competencias profesionales y académicas que se espera que el programa desarrolle.



2.1. Saberes que se privilegian en el currículo:

Los lineamientos para el diseño del currículo de los programas académicos en términos de competencias, coherentes a su vez con los aspectos curriculares básicos expuestos en las condiciones mínimas de calidad para las Instituciones de Educación Superior, se caracterizan por ser el eje principal de la formación por competencias y acorde a la propuesta de Tobón (2005) se constituyen en “la manifestación concreta de los recursos con que cuenta un individuo para realizar una tarea o una actividad”, es decir, se enfatiza sobre el uso que el individuo hace de su conocimiento. En este sentido, lo importante no es la posesión de determinados conocimientos, sino la utilidad que tenga de ellos, en otras palabras, se refiere al **saber-saber**, el **saber ser** y el **saber hacer**.

El primero de ellos, el **saber-saber** está relacionado con el estudiante como autogestor del conocimiento y la función del escenario académico es hacer posible en primera instancia que reconozca sus presaberes, los organice, determine sus necesidades de formación en coherencia con las problemáticas del entorno para, posteriormente, poner a su disposición los medios y recursos necesarios para la generación del nuevo conocimiento y su posterior aplicación en contextos específicos. El **saber-saber** se relaciona con el desarrollo cognitivo del sujeto que aprende.

El **saber-ser** exige autonomía, capacidad de juicio, responsabilidad personal y exploración de su propio talento en aspectos como: la inteligencia emocional, la solución concertada de conflictos, el raciocinio, la imaginación, las aptitudes físicas, el sentido estético, la facilidad de comunicación con los demás, el carisma personal, entre otros.

Por último, el **saber hacer** complementa el conocimiento eminentemente especulativo para llegar a un conocer transformador de la realidad. A partir de los problemas propios de la profesión, se confronta la realidad en la búsqueda de una solución que será siempre en marcha hacia la acción, hacia la toma de decisiones para la transformación del entorno, de tal forma que esta realidad sea fuente de realización tanto personal como colectiva.



2.2. Lineamientos Generales para el Diseño del Currículo:

Institucionalmente se reconoce la calidad curricular de un programa, según las teorías modernas, no sólo por la articulación y coherencia que en ella se presentan entre un campo de conocimientos y un campo de prácticas, sino también, por la posibilidad que ofrece a quienes se forman de demostrar las competencias necesarias en la reflexión, acción y búsqueda de soluciones a situaciones y problemas en contextos específicos, nuevos y diversos. En este sentido, la **Corporación Escuela Tecnológica del Oriente** bajo el marco de referencia de formación a lo largo de y para la vida, diseña su estructura curricular atendiendo a las necesidades de formación de talento humano del sector real y garantizando la adopción de criterios de flexibilidad, equidad y de mejoramiento continuo que se reflejen en la formación integral de los egresados de cada uno de los programas académicos de la Institución. Posteriormente, se identifican las competencias y asignaturas del plan curricular y el aporte que desde cada uno de ellos se hace al perfil, para luego sí plantear los diseños de contenidos y metodologías de cada una de las asignaturas acorde con el sistema de créditos. En coherencia con lo anterior, la propuesta curricular de todo programa académico es el resultado de una permanente consulta y observación de la realidad empresarial y social, del sector productivo y los referentes internos institucionales. Esto implica un trabajo colaborativo e interdisciplinario y una realimentación constante para lograr la pertinencia de los diseños curriculares.

3. Rol del estudiante:

El estudiante ocupa el lugar central del hecho educativo, dado que todo el proceso gira alrededor de la construcción de conocimiento. La esencia de la construcción de significados se genera a través de diversas experiencias: el descubrimiento - comprensión y la aplicación del conocimiento a situaciones o problemas, donde, el discente comparte saberes, los contextualiza, los profundiza, los domina, los perfecciona y los transfiere o aplica a un contexto en el que sea válida y pertinente su intervención.



Por lo anterior, el estudiante asume una actitud proactiva, de liderazgo en la consolidación de comunidades y redes de aprendizaje, se apropia de las nuevas tecnologías como una herramienta para el desarrollo de sus actividades académicas, potencia el trabajo colaborativo y hace de los escenarios académicos espacios para la interacción humana, el crecimiento intelectual personal y social, siempre en pro de convertirse en un agente de cambio positivo para la transformación de la sociedad.

4. Rol del docente:

El docente de la **Corporación Tecnológica del Oriente** es un mediador en el proceso de aprendizaje, por ende, posee habilidades que le permiten analizar permanentemente su propuesta metodológica y tomar decisiones en relación con el método de enseñanza implementado en los diferentes espacios académicos.

En este sentido, el rol del docente está encaminado hacia guiar y motivar al estudiante en su proceso de problematizar la realidad y desarrollar las habilidades, destrezas y saberes que le posibiliten una intervención pertinente y a través de ella incidir de manera significativa en el entorno con el cual se interactúa. Es por esto, que el modelo pedagógico de “Formación en contextos de aplicación” exige que el docente de la Tecnológica cuente con capacidades para motivar al estudiante en el proceso de construcción de su conocimiento, ser un experto en el área de formación, con habilidades comunicativas, investigativas, pedagógicas y didácticas que permitan facilitar el proceso formativo del estudiante. Así mismo, el docente debe contar con una amplia experiencia en el sector externo que permita incentivar en el estudiante la exploración e investigación de situaciones reales y relacionadas con los contenidos de cada espacio académico.

5. El profesional de la Corporación Tecnológica del Oriente:

El profesional de la **Corporación Tecnológica del Oriente** se caracteriza por su comportamiento íntegro, responsable y comprometido.



•Íntegro

El ser íntegro se define como un ser auténtico, reflexivo y comprometido con su trayectoria de vida personal y profesional, asume su profesión con integridad haciendo lo correcto y en constante proceso de aprendizaje que aporta a su comunidad y la construcción de país.

•Responsable

El profesional responsable se identifica por el cumplimiento de sus obligaciones y las asume, de tal forma, que entrega resultados de calidad a las empresas y entidades con las que se vincula.

•Comprometido

Los profesionales de la **Corporación Tecnológica del Oriente** son empleados que cumplen con los objetivos y propósitos con las empresas que se vinculan. Igualmente, sienten la pasión por su trabajo y desarrollan sus funciones con la mejor disposición y conocimiento.

6. Componentes del Modelo:

Los componentes del Modelo Pedagógico están determinados por variables económicas, sociales, culturales y geográficas en las que se encuentra la **Corporación Tecnológica del Oriente** y de esta manera, se constituyen en el referente de construcción de sociedad, comunidad, sujeto y conocimiento y cómo estas se relacionan con el rol del estudiante, el docente, las metodologías y didácticas que se desarrollan para dinamización y ejecución de un modelo pertinente para la comunidad educativa.

Para la definición de los componentes del Modelo Pedagógico se retoma el marco legal para las Instituciones de Educación Superior emitido por el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Educación Superior en diálogo con el Proyecto Pedagógico Institucional de la **Corporación Tecnológica del Oriente** y en este orden de ideas, se definen los componentes teórico, metodológico y práctico para la articulación de docente, saber y estudiante:



6.1. Componente Teórico:

El componente teórico de este Modelo Pedagógico interrelaciona las teorías del constructivo social de Lev Vygotsky, el aprendizaje significativo de David Ausubel y las teorías de Escuela Nueva de John Dewey y sus diferentes exponentes como parte del proceso de enseñanza/aprendizaje, así mismo, relaciona las competencias, los resultados de aprendizaje y finalmente, la evaluación, siendo este último el eje articulador porque permite evidenciar el cumplimiento de los propósitos de formación, el diseño e implementación de acciones de mejoramiento a nivel curricular y las estrategias y metodologías del profesor en relación con los ritmos y estilos de aprendizaje del estudiante y la acción pedagógica del docente.

6.1.1. Constructivismo social:

El modelo pedagógico asume el concepto expuesto por Vygotsky quien hace un especial análisis en la importancia que tienen los contextos sociales y culturales en la construcción y transmisión del conocimiento, entendido como un “modelo de descubrimiento”. Este último, busca legitimar el rol activo y participativo del docente y el aprendizaje del estudiante a través de lo que denomina “rutas del conocimiento y del descubrimiento”. (Méndez, 2002).

Al igual, se entiende que la misma actividad social en la que se involucra el estudiante conlleva una labor social y colaborativa que no es enseñada ni transmitida a través de la teoría, sino que necesita ser comprendida, explorada y vivida. En este tema en particular, Vygotsky (1978) define los principios que se deben trabajar en el aula de clase:

- La Zona de Desarrollo Próximo que puede ser usada para diseñar situaciones apropiadas durante las cuales el estudiante podrá ser provisto del apoyo apropiado para el aprendizaje óptimo y,
- El docente debe tomar en consideración que el aprendizaje tiene lugar en contextos significativos, preferiblemente el contexto en el cual el conocimiento va a ser aplicado.



Por último, para el Modelo Pedagógico de la **Corporación Tecnológica del Oriente**, y desde el Constructivismo Social, se entiende a la comunidad como parte importante en la construcción del conocimiento, el escenario donde el estudiante actúa y participa en la solución de los problemas como agente mediador y resolutivo.

6.1.2. Aprendizaje significativo:

Corporación Tecnológica del Oriente asume el concepto de aprendizaje significativo de Ausubel (1983), en el cual, plantea que “el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información” en este mismo sentido se entiende como estructura cognitiva, todos aquellos conceptos e ideas que posee el estudiante en diferentes campos del conocimiento y la forma como este los organiza y apropia, para lograr el aprendizaje.

El modelo pedagógico implementa estrategias que privilegian esos conceptos e ideas que poseen los estudiantes y se desarrolla durante las tres fases las cuales se profundizarán en el componente práctico de este documento, así mismo, dentro de los diferentes planes de estudio se establece la ruta de aprendizaje que el estudiante puede seleccionar y la coherencia que existe entre aquellos espacios académicos que requieren de pre saberes específicos que permitan al estudiante encontrar sentido y profundizar en las diferentes áreas.

6.1.3. Escuela Nueva:

En la propuesta de esta teoría de Dewey (1988) se entiende que el estudiante ocupa el lugar central del hecho educativo, dado que todo el proceso gira alrededor de su construcción de conocimiento. La esencia de la construcción de significados por parte del estudiante se genera a través de diversas experiencias: el descubrimiento - comprensión y la aplicación del conocimiento a situaciones o problemas, donde, el discente comparte saberes, los contextualiza, los profundiza, los domina, los perfecciona y lo transfiere o aplica a un contexto en el que sea válida y pertinente su intervención. El estudiante valora su responsabilidad como ser social y reconoce que necesita de la



interacción con el entorno, con sus pares y con los recursos tecnológicos para construir conocimiento y desarrollarse de manera integral.

Por lo anterior, el estudiante asume una actitud proactiva, de liderazgo en la consolidación de comunidades y redes de aprendizaje, se apropia de las nuevas tecnologías como una herramienta para el desarrollo de sus actividades académicas, potencia el trabajo colaborativo y hace de los escenarios académicos espacios para la interacción humana, el crecimiento intelectual personal y social, siempre en pro de convertirse en un agente de cambio positivo para la transformación de la sociedad.

De la misma forma, el rol del docente desde el modelo pedagógico está encaminado hacia guiar o acompañar al estudiante en su proceso de problematizar la realidad y desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y saberes que le permitan una intervención pertinente y a través de ella incidir de manera significativa en el entorno con el cual se interactúa.

En este sentido, el modelo pedagógico exige del docente:

- Ser un experto en el área de conocimiento. Como tal aporta su experiencia y saberes para orientar, ampliar, enriquecer y clarificar los conocimientos que el estudiante va construyendo y aplicando a sus contextos de formación.
- Facilitar el proceso formativo propiciando las condiciones adecuadas a través de la selección de experiencias, estimula a través de preguntas clave el pensamiento del estudiante para que profundice en el conocimiento y lo oriente para que supere las dificultades y logre los objetivos de formación.
- Explorar e investigar situaciones de la vida real, relacionadas con los contenidos del curso y las presenta a los alumnos en forma de casos, problemas o proyectos.
- Crear una atmósfera de trabajo colaborativo que permita la apertura, la motivación y la libre expresión de los estudiantes y desde donde éstos sientan seguridad y auto reconocimiento cuando hacen contribuciones al grupo.
- Actuar como agente motivador durante todo el proceso, consciente de que un estudiante motivado trabaja con más facilidad, es más resistente a la fatiga y mantiene un esfuerzo contenido ante las dificultades.



- Evaluar de forma permanente el desempeño del estudiante. Observar sus conductas y analizar sus contribuciones y trabajos, comparar estos datos con los criterios establecidos previamente, identificar donde están los problemas e intervenir ofreciendo el apoyo requerido.
- Crear una auténtica comunidad de aprendizaje donde los estudiantes se sientan parte de un grupo en el que todos hagan sinergia y se ayuden mutuamente, donde el estudiante es el actor y el profesor ayuda, pero no invade ni sustituye su trabajo.

6.2. Competencias:

La **Corporación Tecnológica del Oriente** de acuerdo con lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional asumen el concepto de concepto de competencias propuesto por Tobón (2009) como la manifestación concreta de los recursos con que cuenta un individuo para realizar una tarea o una actividad, es decir, se enfatiza sobre el uso que el individuo hace de su conocimiento. En este sentido, lo importante no es la posesión de determinados conocimientos, sino la utilidad que tenga de ellos.

Dicho lo anterior, las competencias son conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes y aptitudes que hacen posible comprender y analizar problemas o situaciones y actuar coherente y eficazmente, individual o colectivamente, en determinados contextos. Son susceptibles de ser evaluadas mediante resultados de aprendizaje y se pueden materializar en la capacidad demostrada para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales, profesionales y metodológicas en situaciones de trabajo y en el desarrollo profesional y personal.

Entonces, para la Corporación las competencias y resultados de aprendizaje establecen una relación de interdependencia, a partir de los componentes teóricos, ontológicos, axiológicos, epistemológicos y praxeológicos, de esta forma, el desarrollo de competencias se evidencia en el desempeño profesional y social en los diferentes contextos caracterizados por la autonomía, el liderazgo y la movilización de saberes en estudiantes y graduados.



Dicho así, y desde el Proyecto Educativo Institucional, la Corporación centra sus procesos de formación en el estudiante desde su formación integral, como ciudadano y profesional competente quien desde los conocimientos propios de su área de formación puede desempeñarse en el sector productivo con éxito y responsabilidad. Además, se caracteriza por su comportamiento íntegro, responsable y comprometido. Es decir, la formación por competencias se sitúa en el ámbito de los propósitos de formación de la educación superior, para formar personas competentes que sepan integrar conocimientos, actitudes y habilidades en el desempeño profesional u ocupacional, por esta razón, se declaran al interior de la institución las competencias genéricas, específicas y transversales como eje articulador de los programas y de las propuestas curriculares:

6.2.1. Competencias Genéricas: estas se acogen a la propuesta del Proyecto Tuning para América Latina (2011-2013), Innovación Educativa y Social, y se han agrupado en tres componentes de acuerdo con el contexto académico, social y cultural de la comunidad académica de la Corporación y en concordancia con el Modelo Pedagógico:

- **Sociales:** capacidad para tomar decisiones, capacidad de trabajo en equipo, habilidades interpersonales, capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes, compromiso con la preservación del medio ambiente, compromiso con su medio socio-cultural, valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad, habilidad para trabajar en contextos internacionales, habilidad para trabajar en forma autónoma, compromiso ético, capacidad crítica y autocrítica
- **Comunicativas:** capacidad de comunicación oral y escrita; capacidad de comunicación en un segundo idioma; habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación; capacidad para actuar en nuevas situaciones; capacidad creativa.
- **Investigativas:** capacidad de abstracción, análisis y síntesis; capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica; capacidad para organizar y planificar el tiempo; conocimientos sobre el área de estudio y la profesión; capacidad de aprender y actualizarse permanentemente; habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas; capacidad para identificar, plantear y



resolver problemas; capacidad para formular y gestionar proyectos; compromiso con la calidad.

6.2.2. Competencias Específicas disciplinares: Estas son definidas al interior de cada Proyecto Pedagógico de Programa PEP en trazabilidad con el perfil de formación, las competencias de egreso y los syllabus y se toman como referente las establecidas por en el Proyecto de Tuning para Latinoamérica.

6.2.3. Competencias transversales:

- **Resolución de problemas:** desarrollar la capacidad de resolver problemas en contextos reales para el mejoramiento en el aspecto de la vida de una persona o una comunidad
- **Autorregulación y autogestión:** desarrollar la capacidad de autorregulación y autogestión del conocimiento para el mejoramiento continuo y la constante transformación del individuo y de las comunidades para superar sus problemáticas.
- **Metacognición en contexto:** desarrollar la capacidad de análisis y reflexión para la posterior aplicación de los aprendizajes en la práctica

6.3. Resultados de aprendizaje:

La **Corporación** de acuerdo con lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional asume la definición de resultados de aprendizaje desde lo establecido en las declaraciones de Bolonia en 1999, la definición establecida en el Glosario de Tuning (2013), la guía de apoyo para la redacción y evaluación de resultados de aprendizaje de Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación ANECA y el decreto 1330 del 25 de julio 2019 del Ministerio de Educación Nacional “como declaraciones de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda y/o sea capaz de demostrar después de terminar un proceso de aprendizaje”.

Por lo tanto, los Resultados de Aprendizaje al interior de los programas y los espacios académicos se definen a partir de la Taxonomía de Bloom y sus colaboradores acorde a los tres planos: **cognitivo, subjetivo y psicomotor**. En el primero de ellos, se busca que el aprendizaje del estudiante esté en función del



conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. En cuanto al segundo, es decir, el plano subjetivo, se consideran la disposición, reacción, valoración, organización y caracterización. Por último, el plano psicomotor, se clasifica en cinco niveles imitación, manipulación, precisión, articulación y naturalización.

Para la creación de los resultados de aprendizaje se toma como base la triada entre diseño curricular, propósito de formación, y competencias del perfil de egreso, los cuales, se expresan mediante indicadores verificables y medibles cuantitativa y cualitativamente al interior de las asignaturas y programas académicos.

Para la definición de los Resultados de Aprendizaje de un programa se retoma el perfil de egreso y las competencias para cada área y/o componente y se tiene en cuenta, la naturaleza de las asignaturas, las didácticas, las metodologías, los criterios y los instrumentos de evaluación. Estas últimas, brindan a los programas la información necesaria y pertinente para realizar los ajustes como parte de la flexibilización y pertinencia curricular. La ruta para la definición de los resultados de aprendizaje se muestra en la figura 2:



Figura 2. Definición de los Resultados de Aprendizaje

6.4. Evaluación:

Evaluar es el proceso académico y pedagógico que permite el seguimiento y la toma de decisiones con respecto a los resultados de aprendizaje de los estudiantes y el

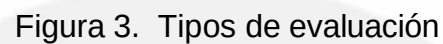
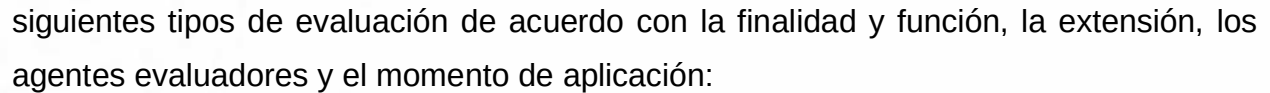


desarrollo de competencias acordes con los propósitos de formación de cada asignatura y de los programas académicos. Esta evaluación, además, brinda la información de cómo se está enseñando y cómo se está aprendiendo, los resultados son los insumos que permite emitir los juicios de valor para ajustar y articular las didácticas, metodologías y criterios de evaluación en el proceso de aprendizaje. Evaluar, también es un proceso que facilita la toma de decisiones para proveer información al respecto de cómo están aprendiendo los estudiantes, cómo se está enseñando y cómo se puede mejorar.

El Modelo de Evaluación de la **Tecnológica del Oriente** atiende a la Taxonomía de Benjamín Bloom (1956), haciendo trazabilidad con otras taxonomías, ligándola con diferentes temáticas como pueden ser el aprendizaje por proyectos, las destrezas del pensamiento, el aprendizaje cooperativo o las inteligencias múltiples; teorías que justifican los procesos y la gestión curricular, en ese orden de ideas, se constituye la evaluación desde el Enfoque formativo, lo que permite evidenciar en el estudiante su relación con el proceso de aprendizaje y su vinculación con el mismo. De la misma forma, este enfoque vincula al profesor como agente transformador y dinamizador de la práctica pedagógica y de la innovación de la propuesta curricular.

Así pues, la evaluación es uno de los pilares fundamentales en los procesos de formación, es decir, de las esferas de la enseñanza y el aprendizaje y se debe contemplar al educando desde sus dimensiones de formación y crecimiento. Es así, que los procesos evaluativos desde el enfoque formativo se interrelacionan con el componente cognitivo, emocional y praxeológico.

Cabe señalar que la evaluación tiene como objetivo determinar el nivel del logro de los procesos actitudinales, procedimentales y conceptuales de los estudiantes a través de criterios de evaluación académica, seguimiento y retroalimentación en coherencia con la modalidad, el nivel de formación y la naturaleza de los diferentes espacios académicos que contribuyan a la calidad académica y al mejoramiento continuo, para lo cual la **Corporación Tecnológica del Oriente** ha definido los



7. Componente Metodológico:

El componente metodológico articula los aspectos teóricos del modelo pedagógico con el quehacer docente, la acción y participación de los estudiantes, el cómo se organiza el conocimiento, los objetivos de aprendizaje, contenidos, estrategias y metodologías y los procesos de evaluación.

7.1. Aprender haciendo: rol del estudiante:

Para la **Corporación Tecnológica del Oriente** el estudiante es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, es por ello, que se convierte en el principal actor mediante sus presaberes y conceptos aprendidos logra transferirlos y ponerlos en práctica en los diferentes contextos a través del apoyo de sus docentes, pares y el contexto en el que convive, para lograr la comprensión y aplicación de los conceptos y teorías.



7.1.1. Contexto social-cultural

Desde el enfoque del constructivismo social de Vygotsky la Corporación se plantea un modelo pedagógico que integra el entorno social y cultural en el cual se encuentran inmersos sus estudiantes para desde allí junto con las diversas metodologías activas, generar espacios de discusión y análisis de las diferentes realidades que permitan un trabajo colaborativo y el desarrollo de la formación en contextos de aplicación.

7.1.2. Formación Integral:

La **Corporación** entiende el concepto de integralidad desde la relación existente entre las dimensiones cognitivo, emocional y praxeológicas centrado en el estudiante lo que permite ser, saber, y saber hacer -hacer en un contexto de aplicación de acuerdo con las necesidades de construcción de nuevo conocimiento para aprender y desarrollarse de manera integral, con la sociedad y las organizaciones, por lo cual, establece los diferentes niveles de formación y modalidades como se describe a continuación:

- **Nivel Técnico Profesional:** Sujeto que desarrolla su dimensión humana y social (SER- emocional) y que resuelve situaciones conocidas (SABER HACER Y HACER) con conocimientos conocidos (SABER).
- **Nivel Tecnológico:** Sujeto que desarrolla su dimensión humana y social (SER) y que resuelve situaciones conocidas o desconocidas (SABER HACER Y HACER) con conocimientos conocidos (SABER) .
- **Nivel Profesional:** Sujeto que desarrolla su dimensión humana y social (SER) y que resuelve situaciones conocidas o desconocidas (SABER HACER Y HACER) con conocimientos conocidos y con nuevos conocimientos (SABER)
- **Nivel Especialización:** Sujeto que desarrolla su dimensión humana y social (SER) y que perfecciona sus conocimientos teóricos y prácticos (SABER, SABER HACER y HACER) profundizando en paradigmas de una ocupación, profesión, disciplina, áreas afines o complementarias.



7.1.2.1. Componente Cognitivo

Este componente busca desarrollar el pensamiento crítico del estudiante a través de diversos instrumentos de conocimiento y operaciones mentales que lo lleven a la reflexión, el análisis y la evaluación a partir del trabajo colaborativo y permitan favorecer los procesos de análisis, discusión y experimentación en la resolución de problemas propios de la disciplina y de su contexto social en los diferentes niveles de formación.

7.1.2.2. Componente Praxeológico

Este componente permite que el estudiante a través del aprender haciendo y la implementación de las diferentes didácticas activas como lo es el aprendizaje basado en problemas, el estudio de caso o el aprendizaje basado en proyectos, logre desarrollar el sistema praxeológico enfocando las diferentes didácticas a la resolución de problemáticas en contextos reales.

En este sentido, la **Corporación** evidencia una articulación entre las actividades, formativas, docencia y académicas con las labores científicas y de extensión que favorecen la transferencia de los diversos conceptos trabajados al interior de los espacios académicos y la solución de problemáticas reales.

7.1.2.3. Componente Emocional:

Este componente busca la formación de profesionales éticos y socialmente comprometidos, por ello al interior de los currículos se fortalece la formación de los estudiantes en competencias ciudadanas y habilidades sociales, mediante las asignaturas del componente humanístico, electivo y los programas de Bienestar Institucional en pro de la formación de profesionales comprometidos y responsables activamente con la sociedad y consigo mismo. Para el desarrollo de este componente se integran los elementos de flexibilización curricular, la interacción con los diferentes contextos y culturas, la relación con el sector externo en apoyo con el área de Bienestar a través de diversas estrategias pedagógicas de formación integral.



7.2. Docente mediador:

Para la **Corporación** el docente mediador es aquel experto en un área del conocimiento, domina los contenidos curriculares que acompaña en los diferentes niveles de formación, tiene una formación profesional y al mismo tiempo una experiencia en sector real. De la misma forma, actúa como un orientador de los procesos académicos que articula con los estilos de aprendizaje de los estudiantes y la formación integral en cuanto al ser, el saber y al saber hacer como garante de una formación ética, social y ciudadana dentro de la comunidad educativa y la construcción de país.

El docente se dedica a la actualización, investigación y la sistematización de experiencias significativas del aula de clase como parte del proceso de la producción académica, además, se caracteriza por su actitud reflexiva ante el quehacer pedagógico y la renovación e innovación de sus estrategias, didácticas y metodologías.

7.3. Trabajo colaborativo:

La **Corporación** privilegia el trabajo colaborativo como una estrategia que fortalece la formación integral, dado que mediante este permite facilitar el desarrollo de los diferentes componentes de la formación integral, facilitando:

- Los procesos de reflexión, análisis, pensamiento, crítico, capacidad de liderazgo, capacidad para argumentar y contrastar los argumentos y opiniones en relación con las diversas propuestas generadas por los grupos de trabajo.
- El desarrollo de proyectos interdisciplinarios en las distintas modalidades, virtual, presencial, dual, distancia tradicional, dado que, cada integrante desde sus conocimiento y realidades sociales y a través de los diversos medios combina las diferentes experiencias tanto individuales y grupales para resolver una misma problemática.

Para el desarrollo del trabajo colaborativo se implementan diversas estrategias didácticas tales como: mesas de trabajo, talleres, cátedras, proyectos integrados,



proyectos de aula, prácticas integradoras, prácticas formativas, proyectos de fin de carrera y actividades deportivas y culturales, entre otros.

8. Componente Práctico:

En el componente práctico válida el acto pedagógico a partir del aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en estudio de caso y aprendizaje basado en proyectos y se concreta en las fases de exploración, apropiación y aplicación en contexto:

8.1. Aprendizaje basado en problemas:

El Aprendizaje Basado en Problemas comprende un procedimiento didáctico, activo, dado que ubica al estudiante frente a una situación problemática, para la cual tiene que plantear soluciones conforme a la naturaleza del problema planteado, es decir, se ubica al estudiante ante una situación problemática o duda realizando revisiones, re-estudios o investigaciones para la obtención de soluciones satisfactorias.

El aprendizaje se puede referir a un currículo diseñado con base a la resolución de problemas o a un método de enseñanza. Desde esta última acepción, puede definirse como un método de enseñanza donde los estudiantes trabajan en forma autónoma y en grupos pequeños, con la dirección de un tutor para analizar y resolver un problema seleccionado de la realidad. La resolución del problema permite construir conocimiento que se utilizará para resolver los nuevos problemas o situaciones.

El Aprendizaje Basado en Problemas es un método que posibilita la construcción de conocimientos del saber, del saber cognitivo, operativo y de relación, así como actitudes y valores propios de la especialidad de estudio, siendo un método eficaz para el desarrollo de competencias, facilita el aprendizaje en forma autónoma y grupal, desafiando a los estudiantes a la búsqueda del conocimiento para confrontarlo y discutirlo con el grupo de estudio.



8.2. Aprendizaje basado en estudio de casos:

Consiste en proporcionar una serie de casos que describen una situación o problema similar a la realidad que contiene acciones para ser valoradas y llevar al hecho un proceso de toma de decisiones. El estudio de casos busca crear un mundo simulado real mediante el cual el estudiante pueda obtener retroalimentación adecuada para perfeccionar su modelo de actuación, además, busca desarrollar en el estudiante:

- La habilidad para identificar la esencia de un problema despojando su análisis de elementos subjetivos.
- El uso adecuado del cerebro colectivo en función de la solución del problema.
- La capacidad para evaluar alternativas de solución teniendo en cuenta sus elementos positivos y negativos.
- El enfoque en la selección de una solución teniendo en cuenta la conjugación entre las conveniencias económicas, políticas y sociales.

8.3. Aprendizaje basado en proyectos:

El aprendizaje basado en proyectos es un modelo en el cual los estudiantes trabajan de manera activa, planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación real más allá del aula de clase (Blank, 1997; Harwell, 1997; Martí, 2010). También, busca que los estudiantes puedan aprender haciendo desde la participación en actividades del mundo real que son similares a las actividades que realizan los profesionales. Generalmente, un proyecto resulta en un producto final o artefacto que da respuesta al problema planteado.

El aprendizaje basado en proyectos desarrolla en el estudiante:

- La habilidad para la resolución de problemas y el desarrollo de tareas complejas.
- La capacidad de trabajar en equipo.
- Competencias y habilidades de investigación en una disciplina o área específica.



- Incrementa el desarrollo de habilidades de pensamiento de nivel superior (analizar, evaluar, crear, etc.).
- Motiva el conocimiento, la exploración y adquisición del uso de las TIC para la resolución de problemas y desarrollo de tareas.

8.4. Fases del Modelo Pedagógico:

8.4.1. Fase 1: Exploración

En esta fase, con el apoyo del docente, los estudiantes validan sus presaberes con respecto a una temática determinada, hacen el reconocimiento de las problemáticas emergentes en los entornos con los cuales interactúan (laborales, educativos, sociales) y los relacionan con el objeto de conocimiento que guía el desarrollo del curso.

8.4.2. Fase 2: Apropiación

Corresponde a esta fase la profundización en aspectos específicos de la teoría, en torno al objeto de conocimiento que se aborda en un determinado curso. Así mismo en esta fase se guía al estudiante en la formulación de los problemas (antecedentes, descripción y definición) presentes en el entorno que lo circunda desde los cuales el contenido específico del curso podría tener aplicación.

8.4.3. Fase 3: Aplicación en contexto.

En esta fase el estudiante demuestra el desarrollo de sus competencias a través de la implementación de estrategias para solucionar problemas reales del entorno con el uso responsable del conocimiento y la transferencia de este desde el enfoque de desarrollo sostenible y responsabilidad social.



Referencias Bibliográficas

Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación. Guía de Apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados de aprendizaje. Madrid. Recuperado de <https://acortar.link/fTYCqC>

Ausubel, D. (1983). Teoría del aprendizaje significativo. Fascículos de CEIF, 1(1-10), 1-10.

Bloom B., et Al (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbooks I: The Cognitive Domain. New York: David McKay.

Dewey, J. La escuela y el progreso social (1988). Traducción castellana de Domingo Barnés. Boletín del Instituto libre de enseñanza, 8 de marzo de 2006.

Florez Ochoa, Rafael (1996). Hacia una Pedagogía del Conocimiento. Bogotá: Mc Graw Hill.

Mendez, D. (2010). Educación y Ciudad. Bogotá: Publicación Semestral del IDEP.

Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1330 de 25 de julio de 2019. Recuperado de <https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Decretos/387348:Decreto-1330-de-julio-25-de-2019>

Ortiz, D. (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/4418/441846096005.pdf>

Tobón, S. (2005). *Formación Basada en Competencias y Pensamiento Complejo*. Bogotá: ECOE

Tuning, América Latina (2011-2013). Innovación Educativa y Social. Recuperado de http://www.tuningal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=22

Vygotsky, LS. (1978). Mind in society. The development of higher psychological processes. Cambridge. MA: Harvard Press.